

TERCIARIO (Plioceno Temprano)

Estado Sucre

Referencia original: Maxwell, J. C. y C. Dengo, 1950.

Consideraciones históricas: La primera referencia formal acerca de estas intrusiones ígneas excepcionalmente jóvenes para Venezuela, se debe a Maxwell y Dengo (1950), quienes las clasificaron como pórfidos dacíticos. Posteriormente, Gansser (1954) las vuelve a mencionar bajo el nombre de andesitas, y sugiere su relación con el arco volcánico de las Antillas Menores. Seijas (1972) y Sifontes (1972), realizan un levantamiento cartográfico detallado de las intrusiones y de la roca caja, y publican una primera descripción petrográfica de las rocas ígneas, a las que denominaron dacitas. En el mismo año, Sifontes y Santamaría, determinan su edad pliocena, mediante el análisis radimétrico de las relaciones K/Ar. Estos resultados geocronológicos, vuelven a ser mencionados por Santamaría y Schubert (1974), al igual que por Vignali (1979). González de Juana *et al.* (1980) recapitula toda la información pertinente disponible hasta la fecha. Schubert y Sifontes (1983) relacionan este magmatismo plioceno, con el extremo sur del arco volcánico de las Antillas Menores, y clasifican las rocas intrusivas como riolitas. Con base en datos gravimétricos, Urbani (1985) propone la existencia de un gran plutón granítico a escasa profundidad, al que las apófisis estarían conectadas. Con el fin de unificar la clasificación litológica de estas intrusiva, Moticska (1987) publica descripciones petrográficas detalladas, concluyendo que se trataba de pórfidos de granito subalcalino; además, halla y describe unas brechas ígneas peculiares, relacionadas con las intrusivas.

Localidad tipo: Río Rivilla, al suroeste de Carúpano, estado Sucre. Hoja 7547, Esc. 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: Los pórfidos de granito subalcalino (pórfidos de dacitas, dacitas, andesitas y riolitas de otros autores), son rocas característicamente porfídicas, con abundantes y gruesos fenocristales heterogranulares (plagioclasa hasta 20 mm Ø) de cuarzo, plagioclasa, ortosa (y biotita) sin orientación preferencial visible y de colores claros, blanco a blanco azulado, que se destacan en una matriz afanítica de color variable de gris a gris verdoso y verde-azulado. Las variedades de rocas meteorizadas presentan aspecto terroso, colores blanco-amarillento, marrón y ocre. Aunque se describe una limitada variabilidad mineralógica y textural, las muestras de las diferentes apófisis del enjambre son muy similares entre sí. Cabe mencionar que se han hallado dos variantes texturales de la matriz cuarzo-feldespática: una microgranuda y otra microgranofrica (otros autores mencionan además las texturas intersertal y traquítica). También se ha descrito una brecha ígnea lítico-cristalina poco común, de composición mineralógica similar a la de los pórfidos, y que presenta características de intrusión violenta en estado sólido. Las rocas descritas no han sufrido metamorfismo, ni se han descrito cambios texturales por contactos de enfriamiento rápido.

Contactos: Según los diferentes autores, las intrusiones ígneas se describen como pequeños plutones (apófisis), diques y sills, con dimensiones desde pocos metros hasta 200 m y en algunos casos hasta 350 m. Se han ubicado unos 27 de ellos, pero se calcula que pudieran haber hasta 50 cuerpos. Todos intrusionan, en forma generalmente discordante, a la Formación Tunapui del Jurásico Superior-Cretáceo Inferior, que presenta un metamorfismo regional de la facies de los esquistos verdes. El magmatismo es postmetamórfico y postorogénico, y no presenta mayores deformaciones ulteriores. Estudios gravimétricos del área de Carúpano-El Pilar han dado pie a la proposición de la existencia de un gran plutón granítico a escasa profundidad, cuyas dimensiones se han estimado en 20 km en su eje mayor por 11 km en su eje menor y hasta 15 km de profundidad, orientado en sentido NE-SO. Este batolito en sí no aflora, pero las apófisis intrusivas, se consideran que son satélites hipabisales del mismo. En general, se duda que estos conductos hayan alcanzado la superficie terrestre.

Ambiente tectónico: Desde que se conoce este magmatismo postmetamórfico y postorogénico y aún más, desde que se conoce su edad excepcionalmente joven, se le ha relacionado con el extremo meridional del arco volcánico de las Antillas Menores, y con la posible zona limítrofe de las placas del Caribe y Suramérica.

Extensión geográfica: El enjambre central, se halla ubicado en el tramo central del río Rivilla y de sus afluentes Chacaracual, Mijagual y Quebrada Honda. Su número disminuye hacia el este y noreste (quebrada Grande), siendo el último afloramiento conocido en esa dirección, el de la quebrada Bertosini, al sur del poblado de Cusma, que es especialmente grande y se halla bien expuesto.

Edad: La edad radimétrica por el método K/Ar, es de 5 + 0.5 ma. Por el método de las trazas de fisión se le ha determinado una edad de 6,7 ma. La primera edad corresponde al Plioceno Inferior, y la segunda al Mioceno Superior.

Correlación: El magmatismo joven de Carúpano se ha relacionado con el arco volcánico de las Antillas Menores, pero no se le ha hecho una correlación formal con ningún cuerpo ígneo similar en especial.

Importancia económica: Se ha propuesto la relación genética entre una de estas intrusiones y la mineralización de sulfuros metálicos (galena argentífera y blenda) de Gran Pobre y de especularita y pirita, carentes de importancia económica. Así mismo, se ha sugerido la relación causal entre este magmatismo, con las manifestaciones geotermiales del área de El Pilar-Casanay.

Observaciones: El nombre de Carupano le corresponde formalmente a la Formación Carupano del Cretáceo Inferior, por prioridad. Sin embargo, en la literatura, las Intrusivas Graníticas Jóvenes de Carúpano aparecen con ese nombre y habrá que seguir utilizándolo informalmente, hasta que se publique una nueva denominación.

© **Peter Moticska N., 1997**

Referencias

Gansser, A., 1954. The Guiana Shield (S. America), *Eclog. Geol. Helvetica*, 47.

González de Juana, C., J. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, 1a Ed., Caracas, Foninves 1: 379.

Maxwell, J. C. y Dengo, C., 1950. Geología del área de Carúpano, *A.V.G.M.P.*, Bol. Inf., 2(1): 149-161.

Moticska, P., 1987. Las Intrusiones Graníticas Jóvenes de Carúpano, *Bol. Soc. Ven. Geol.*, 30., p.17-21.

Santamaría, F. y Schubert, C., 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. of Am. Bull.*, 85 p. 1085-1098.

Schubert, C. y Sifontes, R., 1983. La riolita pliocena tardía de Carúpano (Edo. Sucre, Venezuela) ¿Extremo sur del arco volcánico de las Antillas Menores?. *Acta Cient. Ven.*, 34.

Seijas, F. J., 1972. Geología de la región de Carúpano, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. 5, 3, p. 1887-1922.

Sifontes, R. S., 1972. Estudio geoeconómico de la región de Carúpano, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. 5, 5, p. 2789-2826.

Sifontes, R. S. y Santamaría, F., 1972. Rocas Intrusivas Jóvenes en la región de Carúpano, *Tr. 6th. Carib. Geol. Conf.*, p. 121-125.

Urbani, F., 1985. Evaluación preliminar de los recursos geotérmicos del Estado Sucre, *Mem. VI Cong. Geol. Ven.*, 7, p. 4319-4394.

Vignali, M., 1979. *Estratigrafía y estructura de las cordilleras metamórficas de Venezuela Oriental (Península de Araya-Paria e Isla de Margarita)* Geos, 25.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

